

Thibault Pautrel

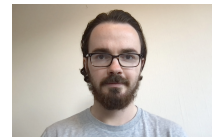
Chercheur post-doctorant

+33 6 37 34 00 55

tpautrel@hotmail.fr

<https://thibault-pautrel.github.io>

Né le 17 août 1994 au Mans (72)



Formation et expériences

- 2025–2026 **Postdoctorat**, Centrale–Supélec, L2S
Projet : “Federated learning on covariance matrices for pre-trained models on health data”.
Encadrement : F. Bouchard
- 2024–2025 **Master « Smart Data »**, ENSAI, Mention Très Bien
Stage : Riemannian Federated Learning on remote sensing data, LISTIC.
Encadrement : G. Ginolhac, A. Mian, F. Bouchard.
- 2018–2021 **Doctorat de mathématiques**, Université de Rennes 1, IRMAR
Titre : “Sur l’universalité des zéros de fonctions aléatoires”.
Direction : Jürgen Angst, Guillaume Poly.
- 2017–2018 **Master 2 Recherche (« Aléatoire »)**, Université de Rennes 1, Mention Bien
Stage : Équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies, LAMA.
Encadrement : Ph. Briand.
- 2016–2017 **Master 2 de mathématiques (MEEF)**, Université de Rennes 1, Préparation à l’agrégation, Mention Bien
- 2015–2016 **Master 1 de mathématiques fondamentales**, Université de Rennes 1, Mention Bien
- 2014–2015 **Licence 3 de mathématiques**, Université de Rennes 1, Mention Bien
- 2012–2014 **CPGE MPSI–MP***, Lycée Chateaubriand, Rennes

Publications et recherche

Informatique (Intelligence Artificielle & Données)

Mots-clés Federated Learning, variétés riemanniennes, matrices SPD, deep learning, optimisation géométrique, traitement du signal.

[**Soumis**] T. Pautrel, F. Bouchard, A. Mian, G. Ginolhac, *FedSPDnet : geometry-aware federated deep learning with SPDnet*, soumis à ICASSP 2026.

Commentaire *Premier cadre d’apprentissage fédéré pour l’architecture SPDnet*. Cet article propose deux méthodes d’agrégation (ProjAvg et RLAv) préservant exactement la géométrie de la variété de Stiefel, contournant ainsi le problème fondamental de l’inadéquation entre moyennes euclidiennes classiques (violant l’orthogonalité) et moyennes riemanniennes exactes (calculatoirement prohibitives). Ces méthodes, indépendantes de l’optimiseur local et computationnellement efficaces, permettent d’atteindre les performances centralisées tout en réalisant des réductions de communication importantes. Ce travail établit les fondations méthodologiques pour l’apprentissage fédéré sur architectures géométriques de deep learning.

Mathématiques (Processus stochastiques & Analyse asymptotique)

Mots-clés Ensembles nodaux, polynômes trigonométriques aléatoires, processus gaussiens stationnaires, dépendance forte, universalité, formules de Kac–Rice.

[**À paraître**] J. Angst, T. Pautrel, G. Poly, *Global universality of the expected number of zeros of non-analytic random signals*. À paraître dans INdAM–Springer Proceedings (2025).

Commentaire *Premier résultat d'universalité globale pour signaux non analytiques.* Cet article démontre que le phénomène d'universalité du nombre de zéros persiste pour des signaux périodiques à régularité finie uniquement, sans hypothèse d'analyticité. En combinant théorèmes limites fonctionnels (Salem–Zygmund), contrôle probabiliste du nombre de zéros, et passage du local au global via moyennisation sur fenêtres microscopiques, nous établissons la convergence vers la constante universelle $2/\sqrt{3}$ modulo un facteur géométrique L^2 . Ce travail ouvre la voie à l'étude de modèles réalistes et constitue une contribution méthodologique pour l'extension de la théorie des zéros aléatoires au-delà du cadre analytique classique.

[Publié] J. Angst, T. Pautrel, G. Poly, *Real zeros of random trigonometric polynomials with dependent coefficients.* *Transactions of the American Mathematical Society* **375** (2022), 7209–7260.

Commentaire *Caractérisation complète de la transition universalité/non-universalité.* Cet article établit une dichotomie précise pour les polynômes trigonométriques à coefficients gaussiens corrélés selon une mesure spectrale μ_ρ : la limite universelle pour le nombre moyen de zéros renormalisé est obtenue si et seulement si la densité spectrale ψ_ρ est strictement positive p.p. avec intégrabilité logarithmique. Dans le cas contraire, le nombre de zéros dépend de la mesure de l'ensemble des points d'annulation de la densité. En combinant formule de Kac–Rice et convergence fonctionnelle type Salem–Zygmund, ce travail relie structure de dépendance statistique, géométrie et phénomènes d'universalité, englobant notamment les accroissements de mouvement brownien fractionnaire pour tout paramètre de Hurst.

[Publié] T. Pautrel, *New asymptotics for the mean number of zeros of random trigonometric polynomials with strongly dependent Gaussian coefficients.* *Electronic Communications in Probability* **25** (2020), no. 36.

Commentaire *Premier exemple explicite de rupture d'universalité et continuum de valeurs.* Dans cet article, j'ai mis en évidence le rôle critique de la nature singulière de la mesure spectrale dans la rupture du phénomène d'universalité. En considérant des coefficients corrélés via $\rho(k) = \cos(k\alpha)$, correspondant à la mesure purement singulière $\mu = \frac{1}{2}(\delta_\alpha + \delta_{-\alpha})$, j'ai démontré que le nombre moyen de zéros normalisé ne converge plus vers $2/\sqrt{3}$ mais peut prendre toute valeur dans l'intervalle $(\sqrt{2}, 2]$ selon le choix de α . Cette rupture illustre l'importance de la régularité de la mesure spectrale et ouvre une nouvelle voie de recherche sur les modèles à dépendance forte à l'interface entre probabilités, analyse harmonique et géométrie aléatoire.

Enseignement

2025-2026 **TP d'informatique**, *IUT Orsay*, R101-B : Initiation du développement avec C++, 33h

TD Machine Learning 2A, *CentraleSupélec*, 12h

2021–2024 **Professeur agrégé de mathématiques**, *Collège & lycée*

Colles de mathématiques, *BCPST, PCSI, MP*

2018–2021 **Travaux dirigés**, *Université de Rennes 1*

UFR Mathématiques (~ 64 h/an) :

— Analyse et probabilités (TD, L2 maths).

— Probabilités (TD, L1 biologie).

— Encadrement de TER (1^{re} année ENS Rennes) sur la méthode de Stein.

— Jury d'oraux blancs (préparation CAPES & Agrégation de mathématiques).

2016–2018 **Colles de mathématiques**, *MP et MP**, *Lycée Chateaubriand*, Rennes

Concours

2017 **Agrégation externe de mathématiques**, *Option probabilités–statistiques*, rang 118

Responsabilités scientifiques et services

2023–2025 **Jury du concours Centrale–Supélec**

Correction des écrits (2023, 2024, 2025) et examinateur à l'épreuve orale Mathématiques–Informatique MP (2023, 2024).

2019–2021 **Co-organisation**, *Séminaire des doctorants en aléatoire « Gaussbusters »*, Rennes

Compétences

Programmation Python, R, SQL, Spark, C++, OCaml, Scilab
& data
Unix Bash scripting
Outils $\LaTeX$

Langues

Anglais	Courant (C2)	<i>Certificate of Proficiency in English (2013)</i>
Espagnol	Lu, parlé, écrit	

Centres d'intérêt

Ski de randonnée, ski alpin
Course à pied, natation, cyclisme, fitness, tennis
Cuisine, pâtisserie